Universidade de Fortaleza — Unifor

Professora:	Lyndainês Santos	**Documento:**	Composição da Equipe, Público-Alvo e Proposta
Disciplina:	Processamento Digital de Imagens (P.D.I.)	**Etapa:**	1

Classificação de lesões de pele em imagens dermatoscópicas para apoio à triagem do melanoma: uma comparação entre técnicas tradicionais de PDI e aprendizado profundo

Fortaleza/CE, outubro de 2026

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE

Nome completo	Matrícula	Responsabilidade inicial
Carlos Vinicius Bezerra Lopes (representante)	2020808	Coordenação e entregas formais; arquitetura do sistema; desenvolvimento da API, da interface (front-end) e da infraestrutura do protótipo; integração dos modelos treinados.
Renan Welling Barroso Aguiar	2214584	Pesquisa bibliográfica; pré-processamento (remoção de pelos, normalização de cor, realce), segmentação das lesões e extração de características (ABCD, cor e textura).
Guilherme Almeida	2410535	Treinamento dos modelos (classificadores tradicionais e rede neural); definição das métricas; avaliação e análise dos resultados.

Representante da equipe: Carlos Vinicius Bezerra Lopes (matrícula 2020808), responsável pelas entregas formais.

A **documentação do projeto** é responsabilidade compartilhada por todos os integrantes, cada um redigindo a parte correspondente às suas atividades. A divisão poderá ser ajustada ao longo do desenvolvimento.

IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO

a) Público-alvo

O público-alvo são os **profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS)** — médicos de família e comunidade, clínicos gerais e enfermeiros que atuam em Unidades Básicas de Saúde (UBS) — responsáveis pelo primeiro contato com pacientes que apresentam lesões de pele suspeitas. Esses profissionais precisam decidir, muitas vezes sem apoio de um especialista, quais lesões devem ser encaminhadas com prioridade ao dermatologista. Indiretamente, beneficiam-se os **pacientes atendidos pelo SUS**, especialmente aqueles com maior exposição solar (trabalhadores ao ar livre,

pessoas de pele clara e idosos), que dependem de um encaminhamento correto para obter diagnóstico precoce.

b) Evidências da relevância social

- **O câncer de pele é o tipo de câncer mais frequente no Brasil.** Segundo a estimativa do INCA para o triênio 2026–2028, são esperados cerca de 781 mil casos novos de câncer por ano no país, dos quais 263.280 são de câncer de pele não melanoma — mais de 30% do total (INCA, 2026).
- **O melanoma é raro, porém letal.** Para 2026, o INCA estima 9.360 casos novos de melanoma no Brasil (INCA, 2026). Ele representa cerca de 5% dos cânceres de pele, mas responde por até 80% das mortes pela doença; quando detectado precocemente, as chances de cura superam 90% (O POVO, 2026).
- **O Ceará e Fortaleza apresentam números expressivos.** Para 2026, são estimados 11.110 casos novos de câncer de pele não melanoma e 300 de melanoma no Ceará; somente em Fortaleza, são 1.920 casos de não melanoma e 100 de melanoma (INCA, 2026). Em 2024, a taxa de diagnósticos de câncer de pele no Ceará foi de 68,64 por 100 mil habitantes, acima da média nacional de 34,27 (SBD, 2026).
- **Há escassez e má distribuição de dermatologistas.** Cerca de 63,5% dos dermatologistas estão no Sudeste, que concentra 41,6% da população (YARAK; RUIZ; PISA, 2017). No SUS, agendar uma consulta dermatológica é cerca de 2,6 vezes mais difícil do que na saúde suplementar, e no Norte e Nordeste o início do tratamento do câncer de pele frequentemente ultrapassa 60 dias, contra até 30 dias no Sul e Sudeste (SBD, 2026).
- **A demanda chega primeiro à APS.** Queixas dermatológicas estão entre os motivos mais comuns de consulta na atenção primária, e quase 60% desses atendimentos são realizados por médicos não dermatologistas, o que gera encaminhamentos desnecessários e atrasos no diagnóstico de casos graves (YARAK; RUIZ; PISA, 2017).

c) Delimitação do contexto de aplicação

A solução será aplicada na **triagem de lesões de pele a partir de imagens de dermatoscopia** (fotografias ampliadas da lesão obtidas com dermatoscópio, inclusive modelos de baixo custo acopláveis a smartphones), no contexto das **UBS de Fortaleza/CE**. A capital cearense está próxima à linha do Equador e recebe radiação ultravioleta elevada durante todo o ano, o que agrava o risco populacional.

O sistema **não pretende substituir o diagnóstico médico nem a biópsia**: seu papel é indicar se uma lesão apresenta características visuais **suspeitas de malignidade**, auxiliando o profissional a priorizar encaminhamentos ao dermatologista.

Para que o escopo seja compatível com o tempo da disciplina, o protótipo será desenvolvido e avaliado com uma base pública e rotulada de imagens dermatoscópicas (Melanoma Skin Cancer Dataset of 10000 Images), sem coleta de imagens de pacientes. A tarefa será **binária**: lesão benigna × melanoma (maligna). Reconhece-se como limitação que a base não informa o perfil dos pacientes (idade, sexo, tom de pele) nem a origem das imagens, de modo que o desempenho em uma população

miscigenada como a brasileira não pode ser garantido; esse ponto será discutido na avaliação dos resultados.

PROPOSTA INICIAL DO APLICATIVO

Introdução

No organismo humano, a maior parte das células se renova continuamente: elas se dividem, cumprem sua função e, ao fim de um ciclo de vida limitado, passam por um processo de morte celular programada, chamado **apoptose**. Esse equilíbrio pode ser rompido por mutações genéticas que fazem as células se multiplicarem de forma descontrolada, dando origem ao câncer. Na pele, um dos principais fatores que provocam essas mutações é a exposição à radiação ultravioleta (UV), seja a natural, proveniente do sol no dia a dia, seja a artificial, como a das câmaras de bronzeamento. Quando atinge os melanócitos — as células que produzem a melanina, pigmento que dá cor à pele —, esse dano pode originar o **melanoma**, a forma mais agressiva de câncer de pele.

O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil e, apenas entre 2009 e 2019, causou mais de 30 mil mortes no país (SBD apud JORNAL OPÇÃO, 2020). A chance de cura depende diretamente da detecção precoce, mas o acesso ao dermatologista no SUS é limitado, sobretudo no Norte e Nordeste. Na prática, quem examina primeiro a lesão é o profissional da Atenção Primária, que nem sempre tem treinamento específico para diferenciar uma pinta comum de uma lesão maligna. Isso gera dois problemas: encaminhamentos desnecessários, que congestionam as filas, e casos graves que demoram a ser identificados.

O diagnóstico dermatológico é essencialmente **visual**: o especialista avalia assimetria, irregularidade da borda, variedade de cores, tamanho e textura da lesão — a chamada regra ABCD. Esses critérios podem ser medidos computacionalmente a partir da imagem, o que torna o Processamento Digital de Imagens (PDI) pertinente: técnicas de PDI permitem remover interferências (pelos, reflexos, variação de iluminação), isolar a lesão da pele ao redor e extrair medidas objetivas de forma, cor e textura, que alimentam um classificador.

Diante disso, é de grande importância dispor de meios para uma análise prévia das lesões de pele. Este projeto propõe uma ferramenta de **apoio à triagem**, baseada em PDI e aprendizado de máquina, capaz de diferenciar lesões benignas de melanomas: ela recebe uma imagem dermatoscópica, segmenta a lesão, calcula indicadores visuais interpretáveis e estima se a lesão é suspeita de malignidade, apresentando ao profissional não só o resultado, mas também as evidências visuais que o justificam.

Objetivo Geral

Desenvolver e avaliar um protótipo de apoio à triagem do câncer de pele que, a partir de imagens dermatoscópicas, **segmente a lesão e a classifique como benigna ou maligna (melanoma)**, comparando uma abordagem baseada em técnicas tradicionais de PDI (pré-processamento, segmentação e extração de características ABCD, de cor e de textura) com uma abordagem baseada em aprendizado profundo (redes neurais convolucionais).

Articulação das três dimensões

Dimensão social. O projeto responde a uma necessidade concreta dos profissionais da Atenção Primária e dos pacientes do SUS em Fortaleza/CE: identificar precocemente lesões de pele suspeitas em um cenário de alta incidência de câncer de pele, escassez de dermatologistas e longas filas de espera. A ferramenta busca qualificar os encaminhamentos, priorizando os casos mais graves e reduzindo os desnecessários.

Dimensão tecnológica. Técnicas de PDI são o núcleo da solução: o pré-processamento remove pelos e corrige cor e contraste, a segmentação isola a lesão e a extração de características transforma a imagem em medidas objetivas de assimetria, borda, cor e textura. Essas informações alimentam classificadores e são apresentadas ao profissional em um protótipo, junto com a lesão segmentada e a probabilidade de malignidade.

Dimensão científica. O projeto investiga se uma abordagem tradicional e interpretável de PDI alcança desempenho comparável ao de uma rede neural, qual é a contribuição de cada etapa de pré-processamento e se os modelos decidem com base na lesão ou em artefatos da imagem. As respostas serão obtidas por experimentos controlados e avaliadas com métricas quantitativas, descritas adiante.

Objetivos Específicos

1. **Investigar e implementar técnicas de pré-processamento** — remoção de pelos por morfologia matemática, normalização de cor e realce de contraste — e avaliar seu efeito na qualidade das etapas seguintes.
2. **Implementar e avaliar a segmentação automática das lesões**, por limiarização e operações morfológicas, comparando as máscaras obtidas com máscaras de referência anotadas manualmente pela equipe em um subconjunto de imagens.
3. **Extrair características de forma, borda, cor e textura** inspiradas na regra ABCD e treinar classificadores tradicionais (SVM e Random Forest) para separar lesões benignas e malignas.
4. **Treinar uma rede neural convolucional por transferência de aprendizado** e comparar seu desempenho com o dos classificadores tradicionais, utilizando as mesmas divisões de dados e métricas.
5. **Analisar a interpretabilidade e a robustez dos modelos**, verificando com mapas de ativação (Grad-CAM) e experimentos de ablação se a decisão se baseia na lesão ou em artefatos da imagem (pelos, réguas, bordas escuras do dermatoscópio).
6. **Desenvolver um protótipo** (aplicação web) que receba uma imagem e exiba a lesão segmentada, os indicadores visuais calculados e a probabilidade de malignidade.

Informações visuais extraídas e técnicas de PDI a investigar

A tabela abaixo relaciona as técnicas que a equipe pretende investigar, a informação visual que cada uma extrai e por que ela contribui para a solução.

Técnica	Informação extraída / transformação	Contribuição para a solução
Conversão entre espaços de cores (RGB → HSV, CIELab)	Separação entre luminosidade e cromaticidade.	Facilita separar lesão e pele e medir a variedade de cores (critério C da regra ABCD).
Normalização de cor (Shades of Gray)	Correção da cor da iluminação de cada dermatoscópio.	Reduz diferenças entre equipamentos, tornando as medidas de cor comparáveis.
Histograma e realce de contraste (CLAHE)	Distribuição de intensidades; realce local no canal L.	Evidencia a borda e as estruturas internas da lesão em imagens pouco contrastadas.
Filtragem espacial (mediana, gaussiana)	Suavização de ruído e pequenas texturas da pele.	Melhora a estabilidade da limiarização e da detecção de bordas.
Operações morfológicas (black-hat, abertura, fechamento) + inpainting	Detecção e remoção de pelos (método DullRazor); limpeza das máscaras.	Pelos sobre a lesão distorcem borda, cor e textura; removê-los reduz falsos padrões.
Limiarização global e adaptativa (Otsu)	Separação automática entre lesão e pele.	Gera a máscara da lesão, base para todas as medidas de forma.
Segmentação e análise de componentes conexos	Região da lesão, contorno e eixos principais.	Isola a lesão e descarta artefatos como réguas e bordas escuras.
Detecção de bordas (Canny, Sobel)	Gradiente ao longo do contorno.	Mede se a borda é nítida ou difusa e sua irregularidade (critério B).
Extração de características de forma	Assimetria, compacidade, solidez, dimensão fractal, área relativa.	Quantifica os critérios A (assimetria), B (borda) e D (dimensão).
Extração de características de cor e textura (GLCM, LBP)	Estatísticas de cor por canal; contraste, homogeneidade e padrões locais.	Captura a variação de cores e a desorganização da estrutura, típicas de lesões malignas.
Classificação tradicional (SVM, Random Forest)	Decisão benigno × maligno a partir das características.	Modelo interpretável: é possível saber quais medidas pesaram na decisão.
Classificação por aprendizado profundo (CNN com transfer learning) e Grad-CAM	Aprendizado automático das características; mapa das regiões relevantes.	Referência de desempenho e permite verificar onde o modelo "olha" na imagem.

Base de dados

Será utilizada a base pública **Melanoma Skin Cancer Dataset of 10000 Images**, disponibilizada no Kaggle sob licença CC0 (domínio público) (JAVID, 2022). A base contém **10.605 imagens dermatoscópicas coloridas de 300 × 300 pixels**, rotuladas em duas classes — **benigna** e **maligna** (melanoma) — e já divididas em treino (5.000 benignas e 4.605 malignas) e teste (500 de cada classe). Por ser praticamente balanceada, a base favorece a comparação entre modelos sem a necessidade de técnicas agressivas de reamostragem.

Uma análise exploratória preliminar realizada pela equipe identificou dois cuidados metodológicos necessários:

- **Imagens duplicadas:** foram encontrados 22 pares de arquivos idênticos, sete deles presentes ao mesmo tempo no treino e no teste. Esses casos serão removidos para que o desempenho não seja

superestimado.

- **Viés de aquisição:** a borda escura circular produzida por alguns dermatoscópios (vinheta) aparece em cerca de 31% das imagens malignas de treino e 43% das de teste, mas em apenas 0,6% das benignas. Um modelo pode aprender a associar essa borda ao melanoma sem analisar a lesão. Por isso, o recorte da vinheta e a segmentação fazem parte do pré-processamento, e o desempenho também será medido separadamente nas imagens sem vinheta.

A base não fornece máscaras de segmentação; para avaliar a segmentação, a equipe anotará manualmente a região da lesão em um subconjunto de imagens do conjunto de teste.

Questão científica

A investigação será guiada pelas seguintes perguntas:

- Uma abordagem tradicional e interpretável, baseada em características ABCD, de cor e de textura, consegue desempenho próximo ao de uma rede neural convolucional na triagem benigno × maligno?
- Qual é a contribuição de cada etapa de pré-processamento (remoção de pelos, normalização de cor, realce de contraste) para a qualidade da segmentação e da classificação?
- Os modelos baseiam suas decisões na lesão ou em artefatos da imagem, como pelos, réguas e bordas escuras do dermatoscópio?

Métricas de avaliação

Métrica	O que mede	Por que é adequada
Sensibilidade (recall da classe maligna)	Proporção de lesões malignas corretamente identificadas.	Principal métrica em triagem: deixar de encaminhar um câncer é o erro mais grave.
Especificidade	Proporção de lesões benignas corretamente identificadas.	Mede a capacidade de evitar encaminhamentos desnecessários e sobrecarga das filas.
Precisão e F1-score	Confiabilidade dos alertas e equilíbrio entre precisão e sensibilidade.	Indicam quantos dos alertas emitidos são de fato melanomas, complementando a sensibilidade.
AUC-ROC e acurácia balanceada	Desempenho em todos os limiares de decisão; média entre sensibilidade e especificidade.	Permitem comparar os modelos independentemente do limiar e da proporção das classes.
Índice de Dice e IoU (Jaccard)	Sobreposição entre a máscara segmentada e a máscara anotada manualmente.	Avaliam objetivamente a qualidade da segmentação, da qual dependem as características.
Matriz de confusão	Distribuição de acertos e erros por classe.	Facilita a análise dos tipos de erro e a escolha do limiar de decisão.

Os modelos serão ajustados com validação cruzada estratificada no conjunto de treino e comparados no mesmo conjunto de teste, após a remoção das duplicatas. Além das métricas, serão registrados o tempo de processamento por imagem e uma análise qualitativa dos erros e dos mapas Grad-CAM.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Instituto Nacional de Câncer (INCA). **Estimativa 2026–2028: incidência de câncer no Brasil** — estimativas por estado e capital. Rio de Janeiro: INCA, 2026. Disponível em: https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/numeros/estimativa/estado-capital. Acesso em: 22 out. 2026.

ESTEVA, A. et al. Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. **Nature**, v. 542, p. 115–118, 2017.

FINLAYSON, G. D.; TREZZI, E. Shades of gray and colour constancy. In: **Color and Imaging Conference**, 12., 2004, Scottsdale. Proceedings... IS&T, 2004. p. 37–41.

JAVID, M. H. **Melanoma Skin Cancer Dataset of 10000 Images.** Kaggle, 2022. Licença CC0. Disponível em: https://www.kaggle.com/datasets/hasnainjaved/melanoma-skin-cancer-dataset-of-10000-images. Acesso em: 22 out. 2026.

JORNAL OPÇÃO. Em 10 anos, câncer de pele causou mais de 30 mil mortes no Brasil. Goiânia, jan. 2020. Com dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Disponível em: https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/em-10-anos-cancer-de-pele-causou-mais-de-30-mil-mortes-no-brasil-228656/. Acesso em: 22 out. 2026.

LEE, T. et al. DullRazor: a software approach to hair removal from images. **Computers in Biology and Medicine**, v. 27, n. 6, p. 533–543, 1997.

NACHBAR, F. et al. The ABCD rule of dermatoscopy. **Journal of the American Academy of Dermatology**, v. 30, n. 4, p. 551–559, 1994.

O POVO. Ceará registra mais de 10 mil diagnósticos de câncer de pele não melanoma entre 2023 e 2025. Fortaleza, 11 jan. 2026. Disponível em: https://mais.opovo.com.br/jornal/ciencia-e-saude/2026/01/11/ceara-registra-mais-de-10-mil-diagnostico-de-cancer-de-pele-nao-melanoma-entre-2023-e-2025.html.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA (SBD). Diagnósticos de câncer de pele disparam no Brasil e expõem desigualdades regionais de acesso à saúde. Agora RN, 26 jan. 2026. Disponível em: https://agorarn.com.br/ultimas/diagnosticos-de-cancer-de-pele-disparam-no-brasil-e-expoem-desigualdades-regionais-de-acesso-a-saude/.

YARAK, S.; RUIZ, E. E. S.; PISA, I. T. A teledermatologia na prática médica. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 41, n. 2, 2017. DOI: 10.1590/1981-52712015v41n2RB20160042.